

果园叶片病害巡检机器人的设计与试验

孟庆山^{1,2}, 许 宁^{1,2,3}, 武文璇¹, 卢绪振¹, 张兴国¹, 张明宇^{1,3}

(1. 山东省农业机械科学研究院, 济南 250100; 2. 山东省丘陵山区智慧农业装备重点实验室, 济南 250100; 3. 山东理工大学 农业工程与食品科学学院, 山东 淄博 255000)

摘 要: 针对传统果园病害人工巡检效率低、误诊率高等问题,设计了一种融合高精度导航与多模态数据协同分析的叶片病害智能巡检机器人。巡检机器人配备了电源动力系统、控制主机系统、无线通信系统、导航避障系统和参数采集系统,通过集成 3D SLAM 建图、RTK-GPS/NDT 点云匹配与基于多模态数据协同构成的五维表型矩阵模型,可实现复杂果园环境下的精准导航与快速病害识别。在苹果果园田间环境中开展炭疽叶片病害巡检试验,定点导航试验结果表明,巡检机器人以 1.0 m/s 的速度工作时,RTK 融合 NDT 点云匹配的横向定位误差不超过 2 cm,航向定位误差不超过 0.42°;苹果炭疽叶片病害识别田间试验中,在 0.5 m/s 的速度下,模型组基于多光谱、热辐射和三维几何特征构建的五维表型矩阵,与人工组相比显著提升了病害检测鲁棒性,早期检出率 91.7%,误报率降低 16.6 个百分点,系统单树检测耗时仅 45 s,效率提升 10 倍以上,且病害预警时间提前 3.8 d,验证了多模态数据融合与边云协同架构在果园智能化管理中的实用性,为规模化推广提供技术支持。

关键词: 果园叶片病害; 巡检机器人; 五维表型矩阵模型; 多模态数据融合; 苹果炭疽叶片病害

中图分类号: S436.6; TP242

文献标志码: A

文章编号: 1003-188X(2026)11-0053-09

DOI: 10.13427/j.issn.1003-188X.2026.11.007

孟庆山,许宁,武文璇,等. 果园叶片病害巡检机器人的设计与试验[J]. 农机化研究,2026,48(11):53-61.

Meng Qingshan, Xu Ning, Wu Wenxuan, et al. Design and test of the orchard leaf disease inspection robot[J]. Journal of Agricultural Mechanization Research, 2026, 48(11): 53-61.

0 引 言

我国是全球最大的水果生产国,水果种植面积超 1 333.33 万 hm^2 ,总产量约 3 亿 $\text{t}^{[1]}$,水果产业已成为继粮食和蔬菜后的第三大种植产业。随着果园种植规模的持续扩大,果园病害也呈现日益复杂且频发的态势,尤其是由真菌、细菌、病毒等病原体引发的叶片病害,会显著抑制果树的光合作用效率,最终阻碍其营养吸收,导致果实质量和产量严重下降^[2]。

传统的果园病害监测与诊断主要依靠人工巡查和经验判断^[3-4],不仅增加了果农的劳动负担,降低了整体工作效率,还易导致漏诊和误诊,不利于果园的精细化管理。随着自主导航、视觉识别和图像处理技术日益成熟,巡检机器人在田间巡检、生长数据采集和病虫

害识别等方面的应用不断拓展,能够适应复杂环境下的监测工作,帮助果农及时发现问题,优化果园管理方案,进而有效提升果园生产效率和果实品质。

国内外已在果园智能巡检装备方面开展了相关研究与探索。在导航与定位方面,Hiremath 等^[5]开发了一种基于 UWB 与视觉 SLAM 的果园导航系统,在信号遮挡区域定位精度达 $\pm 10\text{ cm}$,但其成本较高,难以大规模推广;Bergerman 等^[6]提出了一种自适应路径规划算法,通过实时调整巡检路径提升覆盖率达 90% 以上,但在复杂地形下的计算效率较低;Li 等^[7]开发了一种基于 RTK-GNSS 与激光雷达融合的果园导航系统,定位精度达 $\pm 5\text{ cm}$,但在树冠密集区域信号衰减严重,误差增至 20 cm 以上;Zhang 等^[8]提出了一种改进算法,通过引入视觉里程计提升复杂环境下的建图精度,但在动态障碍物避障方面仍存在延迟,且延迟时间大于 1 s。在病害识别算法方面,Mohanty 等^[9]基于 ResNet-50 开发了跨物种病害识别模型,在番茄病害检测中准确率达 89%,但在迁移至马铃薯病害时下降至 54.3%;Grinblat 等^[10]采用卷积神经网络(CNN)与多光谱数据融合,实现了柑橘黄龙病的早期检测,但在动态巡检场景下的误检率较高,超过 15%;Wang 等^[11]基于 YOLOv5 开发了轻量化病害检测模型,在静态场景下识别准确率达 92%,但在动态巡检中误检率升至 19.8%;

收稿日期: 2025-10-28

基金项目: 山东省重点研发计划项目(2023066);国家重点研发计划项目(20232001100);山东省科特派共同体乡村振兴项目(20220212);山东省乡村振兴科技创新提振行动计划项目(2023061)

作者简介: 孟庆山(1985-),男,山东曲阜人,工程师,(E-mail) mengqingshan@saas.ac.cn。

通信作者: 武文璇(1987-),女,山东淄博人,工程师,(E-mail) wuwenxuan@saas.ac.cn。

Chen 等^[12]采用多光谱成像技术,结合深度学习算法实现了早期病斑检测,但其跨品种泛化能力不足,准确率下降约 35%。在多模态数据融合和系统集成方面,Rovira-Más 等^[13]设计了一种基于边缘-云端协同的果园巡检系统,支持大规模数据实时处理,但在长期运行中受季节变化影响显著。Liu 等^[14]设计了基于卡尔曼滤波的多传感器融合算法,提升了环境参数与病害数据的时空同步精度,但在复杂光照条件下稳定性较差。

综上所述,国内外在果园叶片病害智能化巡检领域的研究已取得一定成果,但在真实果园环境的动态巡检中仍存在显著局限性:①存在复杂环境下的定位精度不足、动态障碍物避障能力有限和路径规划与覆盖效率低等问题^[15];②受复杂背景干扰,枝叶遮挡与光照突变导致病斑特征提取困难^[16];③多模态传感数据的时空同步融合机制尚不完善,病斑形态特征与环境因子的耦合分析缺乏有效算法支撑^[17-19]。因此,本文开发了一种高精度导航系统与轻量化叶片病害检测模型,通过多模态数据融合与病害-环境耦合分析实现精准监测,同时提升系统长期运行稳定性,并通过田间试验验证巡检机器人的可靠性,以推动果园叶片病害巡检技术的实用化与规模化应用。

1 果园叶片病害巡检机器人总体方案设计

巡检机器人总体设计方案包含感知层、决策层和执行层,如图 1 所示。

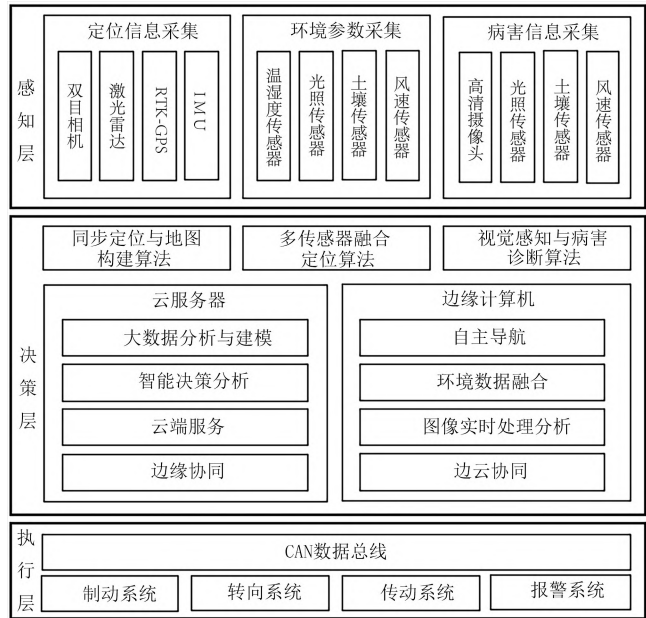


图 1 果园叶片病害巡检机器人方案图

Fig. 1 Schematic diagram of orchard leaf disease inspection robot

首先,感知层通过传感器阵列采集多模态数据;其次,决策层利用同步定位与地图构建算法(SLAM)构建环境地图并提供局部定位,进而利用扩展卡尔曼

滤波(EKF)融合多传感器数据实现 NDT 点云匹配,通过视觉感知与病害诊断算法(AI)解析视觉信息完成病害诊断,同时将关键数据压缩上传至云平台,云端生成病害热力图和施药处方图,将优化控制指令回传至边缘终端;最终,在决策层实现动态路径规划与作业协同,通过 CAN 总线在执行层执行具体指令。通过“感知—决策—执行”闭环,实现从单株病害识别到园区全域管理的智能化应用。

1.1 硬件系统

果园叶片病害巡检机器人采用双电机驱动,主要组成如图 2 所示,并搭载高算力边缘计算机、运动控制器和多种感知与姿态传感器,集成电源动力模块、导航避障模块和信息采集模块,各功能模块间通过 CAN 串口、以太网等通讯方式实现交互、协同工作,具体参数如表 1 所示。



图 2 果园叶片病害巡检机器人

Fig. 2 Orchard leaf disease inspection robot

表 1 果园叶片病害巡检机器人参数

Table 1 Parameters of orchard leaf disease inspection robot

项目	单位	值
整机外形尺寸(长×宽×高)	mm	1 200×800×1 300
轮距	mm	650
履带规格(宽)	mm	150
离地间隙	mm	60
额定载荷	N	1 000
工作速度	km/h	0~3
巡航时间	min	30
遥控距离	m	50

1.1.1 电源动力模块

果园巡检机器人的电源动力模块主要由 48 V 锂

电池组、DC/DC 转换模块、电源管理模块、自动充电模块和电量监控模块组成,能够为机器人的各类传感器、导航系统和电动底盘提供稳定的工作电压。此外,系统还配备了智能无线充电桩,当果园巡检机器人检测到电池电量低于预设阈值时,会通过内置的导航系统自动规划路径,返回充电桩;自动充电模块通过无线感应技术与充电桩对接,实现无缝充电;充电完成后,机器人自动脱离充电桩,继续执行巡检任务,从而实现巡检—充电—巡检的全自动闭环运行模式,确保果园巡检机器人能够长期、稳定工作。

1.1.2 导航避障模块

果园巡检机器人的导航避障系统集成在履带式电动底盘上,主要由运动控制单元、多模态导航单元和智能避障单元组成,其技术架构如图 3 所示。

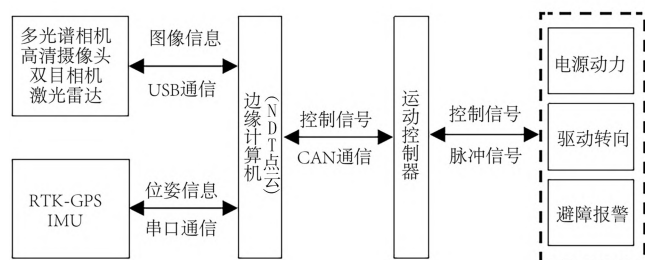


图 3 导航避障模块技术架构

Fig. 3 Navigation obstacle avoidance module technical architecture

运动控制单元搭载高精度无刷电机控制器,基于双电机差速驱动,实现对履带式底盘转速、扭矩和差速转向角度的闭环精准调控,确保复杂地形下的动态响应与抓地力优化,并结合 SLAM 算法实时优化路径规划^[20],确保机器人在泥地、斜坡和沟壑等复杂果园地形中稳定行进。

多模态导航单元搭载激光雷达 (LiDAR) 和双目相机实时构建果园三维点云地图并定位,以适应果园环境的动态变化^[21]。GPS/IMU 融合定位采用 RTK 高精度差分 GPS 模块 (定位精度 ± 2 cm) 与六轴惯性测量单元 (IMU),在密集树冠下卫星信号遮挡区域通过惯性导航保持连续定位,基于果园分区地图预设巡检路线,支持动态避障后自动重新规划路径,实现全园覆盖式巡检。

智能避障单元采用多传感器融合与 AI 决策技术,可实现果园复杂环境下的高精度自主避障与导航。激光雷达通过 360° 扫描探测果树、支架、农机等静态障碍物,探测距离覆盖 0.1~30.0 m;双目立体视觉识别低矮障碍物和动态目标,结合 AI 算法对障碍物进行分类并评估威胁等级。基于多传感器数据,自适应决策系统根据障碍物类型、距离和威胁等级,智能触发

减速、绕行或紧急制动策略^[22],并通过云平台实时同步报警信息,实现果园全自主、高精度巡检,适应昼夜、阴晴等多种工况,显著提升了复杂农业场景下的安全性与可靠性。

1.1.3 信息采集模块

果园叶片病害巡检机器人的信息采集模块由多元环境感知单元与叶片病害识别单元构成,通过整合气象、土壤、气体检测和图像识别传感器组,实现对果园空气温湿度、光照分布、土壤墒情、CO₂ 浓度和通风条件的实时动态监测;同时可实时监测果园微气候以关联病害发生条件,评估土壤环境对叶片健康的影响,捕捉病害相关的异常气体释放,并综合判断病害发生、解析其环境诱因。

各传感器数据经边缘计算终端融合处理,结合传感器性能指标 (见表 2),实现果园环境—作物—设备的全维度数字化感知,为精准农事决策提供数据支撑。

表 2 传感器性能指标

Table 2 Sensor performance metrics

名称		指标
多元环境关联参数采集单元	温湿度传感器	工作温度: $-40^{\circ}\sim 85^{\circ}$ 精度: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$; 工作湿度: 25~80%RH 精度: $\pm 2\%\text{RH}$
	光照强度传感器	测量范围: 0.11~100 000 lx 测量精度: $\pm 20\%$
	土壤综合传感器	土壤温度、土壤湿度、 土壤氮磷钾浓度
	二氧化碳浓度传感器	测量范围: $0\sim 5\times 10^{-3}$ 精度: $\pm 5\times 10^{-5}$
	风速传感器	量程: 0~20 m/s 精度: $\pm 0.3\text{ m/s}$
叶片病害特征采集单元	高灵敏度 MOS 传感器	测量范围: $0\sim 2\times 10^{-4}$ (乙醇) 精度: $\pm 15\%$ (补偿后)
	高清摄像头	500 万像素
	多光谱相机	5 波段: 红、绿、蓝、 红边、近红外
叶片病害特征采集单元	红外热像仪	量程: $-40\sim 80^{\circ}\text{C}$ 精度要求: $\pm 1^{\circ}\text{C}$

1.2 软件系统

果园叶片病害巡检机器人的软件系统基于 Linux 开发环境,采用激光雷达、GPS、惯导等多传感器融合的环境感知与定位技术,可实现环境感知、地图构建、自主导航和巡检功能,系统流程如图 4 所示。

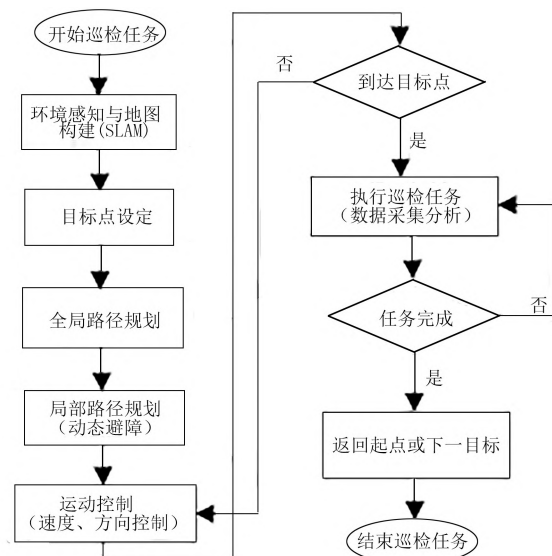


图 4 果园叶片病害巡检机器人软件系统流程图

Fig. 4 Software system flow chart of orchard leaf disease inspection robot

1.2.1 自动导航系统

导航系统分为手动模式和自动模式。其中,手动模式下,操作员通过遥控装置向无线路由器发送指令,信号经无线路由器传输至运动控制器,进而驱动行走机构执行巡检机器人的转位、转向、转速调节和急停等操作;自动控制模式下,系统融合第一/第二 RTK 天线的实时路径数据、激光雷达的厘米级果园定位信息、高清摄像头的辅助地形数据,构建果园三维地图。数据处理系统据此分析并自动规划巡检路径、实现智能避障,最终通过运动控制器驱动行走机构沿规划路径行驶。

1.2.2 智能识别系统

智能识别系统采用基于巡检机器人多源传感融合的作物表型三维数字化方法^[23-24]。系统集成激光雷达(LiDAR)与双目视觉模组,通过 LiDAR 扫描获取作物表型点云几何特征,结合曲率聚类算法构建三维拓扑模型;同步采用双目相机采集 RGB-D 数据,利用时空配准技术实现 LiDAR 与视觉点云的空间映射,通过加权最近邻算法融合几何与纹理信息,形成增强型三维点云数据集;进一步耦合多光谱与热红外传感器,建立多维数据耦合模型(MDCM),将光谱反射率、冠层温度等生物参数与三维点云进行矢量叠加^[25],构建包含形态、生理和环境响应的五维表型特征矩阵模型(5D-CPM)。

2 苹果炭疽叶枯病识别

苹果炭疽叶枯病(见图 5)是近年来在苹果生产中的一种常见病害,具有病原菌潜育期短、传播速度快、危害性强等突出特点,一旦发病,会严重削弱树势,甚至造成二次开花,影响第二年产量^[26]。病害初期叶片

表面出现褐色坏死病斑,病斑边缘模糊,随后在高温高湿条件下迅速扩展,1~2 d 内可蔓延至整张叶片,导致叶片变褐坏死,受侵染叶片失水后呈焦枯状,并最终脱落。若环境条件不利于病菌扩展,病斑停止扩展,其周围健康组织逐渐黄化,叶片仍易脱落。病害不仅侵染叶片,也可侵染果实,致使果面出现多个褐色凹陷病斑,并伴随病斑周围果面呈红色,果肉变褐并呈现海绵状坏死。



图 5 苹果炭疽叶枯病

Fig. 5 Apple anthracnose leaf blight

2.1 多模态数据协同采集与模型搭建

多模态数据包括叶片空间几何、光谱反射、热辐射等多维度信息采集。首先,采用旋转式 LiDAR 执行 360° 全向扫描,设置 0.1° 角分辨率获取亚毫米级叶片表面曲率特征,同步触发双目相机采集 4kGB-D 图像,通过自适应光度校正算法消除果园光照不均影响,构建叶片三维拓扑结构,定位病斑空间分布^[27-28];然后,利用多光谱传感器以 10 nm 间隔获取 16 通道反射光谱,重点监测叶绿素 a 与类胡萝卜素吸收峰,量化叶片生化成分,同时利用热红外模块以 ±0.5 °C 精度采集冠层温度分布,捕捉因病害引起的局部温度升高;再通过集成空间几何、光谱反射、热辐射等多维度信息,构建五维表型特征矩阵模型(5D-CPM),全面解析植物表型特征^[29-30];最后,通过高灵敏度 MOS 传感器捕捉炭疽叶片病害相关异常气体的释放,并进行相互验证。五维表型特征矩阵模型为

$$P = (x, y, z, \lambda, T) \in R^5 \quad (1)$$

式中: x, y, z 为空间坐标的数值,单位 mm; λ 为多光谱反射率; T 为热辐射温度的数值,单位 °C; R^5 为五维实数空间。

2.1.1 建立叶片蒸腾异常检测模型

通过多元线性回归方法,建立健康叶片在自然环境下的理论温度 T_{pred} 预测方程,即叶片蒸腾异常检测模型,即

$$T_{pred} = \beta_0 + \beta_1 PAR + \beta_2 T_{air} + \beta_3 RH + \beta_4 v \quad (2)$$

式中: PAR 为光合有效辐射的数值,单位 $\mu\text{mol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$,取 $PAR = 0 \sim 2\,000 \mu\text{mol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$; T_{air} 为环境温度的数值,单位 °C; RH 为相对湿度; v 为风速的数值,单位 m/s; $\beta_0 \sim \beta_4$ 为各参数的回归系数,通过拟合历史健康数据确定。

2.1.2 建立多光谱反射率模型

通过辐射校正和大气校正对传感器采集的原始信号进行数据预处理,消除电子噪声干扰和大气路径辐射影响,将传感器原始信号转换为真实反射率。通过多波段反射率组合构建对病害敏感的量化指标,包括归一化植被指数(NDVI)、光化学反射指数(PRI)和改进型简单比值指数(mSR705),如表 3 所示。

表 3 植被指数量化指标

Table 3 Quantitative index of vegetation index

指数	公式	病害响应
NDVI	$(R_{800} - R_{680}) / (R_{800} + R_{680})$	叶绿素下降时降低
PRI	$(R_{531} - R_{570}) / (R_{531} + R_{570})$	光能利用率异常
mSR705	$(R_{750} - R_{445}) / (R_{705} - R_{445})$	早期胁迫敏感

注: R_n 表示在 n nm 波长处的反射率值。

2.2 数据融合

为实现多源异构数据的高精度融合,采用三级数据处理架构,包括时空配准、矢量叠加和矩阵优化。

2.2.1 时空配准

时空配准包括空间对齐和时间同步。其中,空间对齐采用迭代最近点(Iterative Closest Point, ICP)算法对 LiDAR 点云与双目视觉点云进行刚性配准,通过最小化对应点距离误差实现坐标系统一;时间同步基于脉冲每秒(Pulse Per Second, PPS)硬件触发机制,对齐多传感器数据时间戳,同步误差控制在 1 ms 以内,满足动态场景下的时序一致性需求。

2.2.2 矢量叠加

通过多模态数据关联和分辨率补偿实现矢量叠加,将多光谱反射率与热红外温度映射至三维点云顶点,构建五维表型特征矩阵,即

$$P_i = (x_i, y_i, z_i, \lambda_i, T_i) \in R^5 \quad (3)$$

式中: P_i 为第 i 个数据点的特征向量, i 为三维点云中的第 i 点。

针对热红外数据与高密度点云的分辨率差异,采用双三次插值算法对热图像进行超分辨率重建,实现亚毫米级空间匹配。

2.2.3 矩阵优化

矩阵优化包括噪声过滤和数据压缩。噪声过滤方法为基于马氏距离构建异常点检测模型,即

$$D_M^2 = (P_i - \mu)^T \Sigma^{-1} (P_i - \mu) \quad (4)$$

式中: μ 为数据集的均值向量,表示各维度的平均值; D_M^2 为马氏距离的平方值。

设定 D_M^2 阈值,从而剔除离群点。数据压缩采用八叉树结构对点云进行层级划分与体素化处理,通过空间冗余消除策略将数据体积压缩 70%,同时保留拓扑连接关系。

2.3 模型训练方法

2.3.1 模型训练

基于 10 000 片苹果叶片样本构建了融合几何、光谱、温度模态的五维表型特征矩阵数据集,并通过旋转和遮挡模拟空间变换,增加光谱扰动和温度偏移以增强数据的多样性与鲁棒性。模型架构采用双流 3D 卷积神经网络(3D-CNN)设计。其中,几何特征流主要处理三维空间信息,如点云或体素化数据,利用 3D 卷积核有效提取叶片表面及内部的三维拓扑结构特征,如曲率、法向量、空间关系等;生理特征流则同时解析高维多光谱反射率与热红外温度分布数据,解析二者间的内在关联模式,如胁迫响应下的光谱-温度协同变化。训练过程中定义多任务损失函数,结合 Nesterov Adam 优化器与余弦退火学习率调度策略,以平衡类别不平衡并优化病变边界检测精度。

为提升模型泛化能力,基于 PlantVillage 数据集对生理特征流进行预训练,并引入梯度反转层实施对抗性领域自适应训练,最小化域间分布差异;同时,综合应用 DropBlock 结构正则化、通道随机丢弃及谱归一化技术抑制过拟合,增强模型在复杂果园环境下的鲁棒性。采用分阶段渐进式训练策略以优化模型性能与适应性,首先在粗调阶段于大规模数据上收敛骨干网络参数,奠定基础特征提取能力;然后,在精调阶段冻结骨干网络,聚焦优化特征融合模块权重,强化多模态特征协同;最后,在部署的在线学习阶段,基于实时低置信度样本进行动态增量微调,并结合正则化约束与旧知识回放机制有效缓解灾难性遗忘问题,确保模型在动态果园环境中的持续适应性与长期可靠性。

2.3.2 试验验证

模型对苹果炭疽病的识别效果如图 6 所示,检测结果以红框标出。由图 6 可见,模型能够精确定位不同尺度与形态的病斑区域,且预测框与病变边界贴合紧密,表明模型在实际叶片图像中具备良好的空间定位能力与多尺度适应性。



图 6 苹果炭疽叶枯病识别效果

Fig. 6 Identification effect of apple anthracnose leaf blight

训练过程中各指标如图 7(a)~7(d)所示,验证过程中各指标如图 7(e)~7(h)所示。

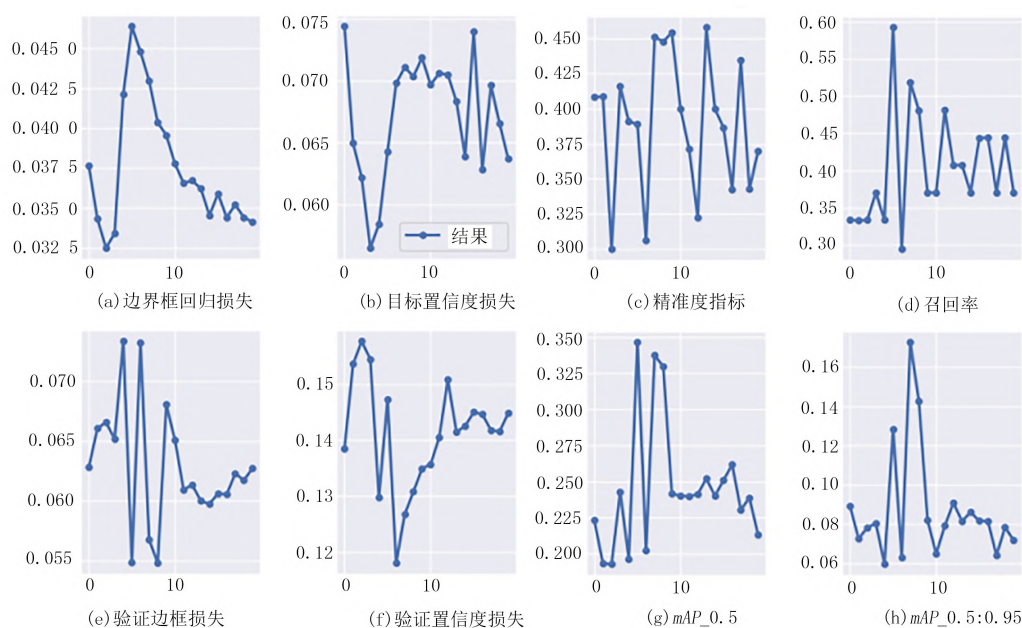


图7 损失函数收敛情况和评估指标的波动

Fig. 7 The convergence of loss function and the fluctuation of evaluation index

由图7可知,随着迭代次数的增加,所有损失均迅速下降并趋于稳定,训练集与验证集的损失曲线保持同步收敛,未出现显著过拟合现象。这表明模型训练充分,具有良好的泛化性能与稳定的收敛特性。

上述结果表明,所构建的五维表型特征矩阵模型能够有效识别苹果炭疽叶枯病。其良好的损失收敛特性与病害检测效果验证了模型架构和训练策略的合理性,能够满足果园环境下病害自动巡检的实际应用需求。

2.4 云平台数据积累

为实现巡检机器人病害检测数据的高效管理与远程监控,设计了一套基于云边协同架构的果园病害智能监测系统。巡检机器人搭载双目视觉模组与 Jetson Nano 边缘计算机,实时采集苹果叶片图像并执行本地病害推理,同时通过 RS485 总线同步获取温湿度、光照和降雨量等环境参数,构建多模态病害监测数据集。系统采用分级主题的 MQTT 协议传输数据,设定置信度阈值筛选机制,仅上传有效数据及关联环境信息,降低云端存储冗余。云端部署 InfluxDB 时序数据库与 MinIO 对象存储系统,实现环境时序数据与病害图像的高效管理,并结合 OpenCV 开发病斑面积占比算法,通过病斑/叶片像素比实现病害程度量化评估。为提升模型适应性,引入增量学习机制:每季度筛选置信度大于 0.8 的高质量病害样本,通过迁移学习对五维表型特征矩阵模型进行微调,优化其在季

节变迁、光照波动等复杂环境下的泛化性能。

3 巡检机器人自主导航与苹果炭疽叶枯病害识别田间试验

3.1 试验场景

试验在山东省泰安市东部的金牛山果园进行, $116^{\circ}94' \sim 116^{\circ}97' E$, $36^{\circ}13' \sim 36^{\circ}36' N$ 属低山丘陵地区,地形以缓坡和低丘为主,日均温度 $25^{\circ}C$,相对湿度 $65\% \sim 85\%$,种植园内苹果树发生炭疽病害初期。

3.2 定点导航试验

为探究不同定位方式对自动导航系统性能的影响,分别基于 RTK 单独定位、NDT 匹配定位和 RTK/NDT 融合定位 3 种方案进行试验,以考察系统在预设路径规划、动态避障、复杂地形适应性和通信稳定性等关键指标的表现。测量导航到定点时果树主干标志点与车辆中心的距离(见图8),具体试验方案如图9所示。选取部分导航路径与果树主干间列向连线的交点作为参考点,将在点云地图中测量的果树主干标志点与各参考点间的距离作为定位真值 0;按照图9中的顺序控制车辆经过点 M1, M2, ..., M14, 测量其到达各点时与参考点的距离,并计算其横向偏差。试验设定车速为 $1.0 m/s$,正反向横向偏差与航向偏差均记录为绝对值。



图 8 测量距离

Fig. 8 Measuring distance

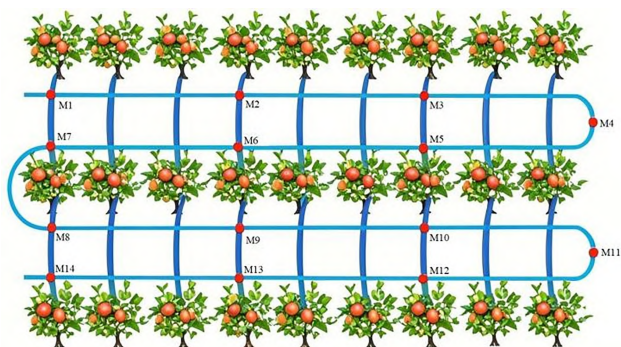


图 9 试验示意图

Fig. 9 Diagram of test

试验记录了 RTK、NDT、NDT+RTK 3 种方法在 14 个参考点处的定位横向误差与航向误差,根据试验数据绘制箱线图结果如图 10、图 11 所示。其中,上下横线表示数据最大最小值,箱内数据表示 3/4 误差所在范围。

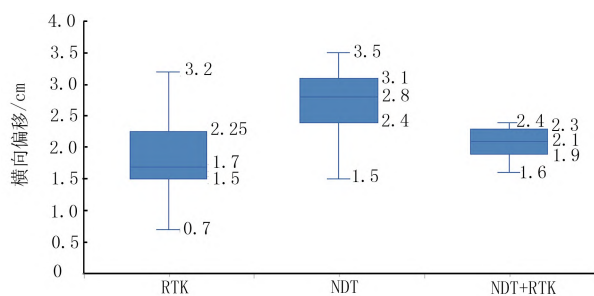


图 10 横向精度试验结果

Fig. 10 Lateral precision test results

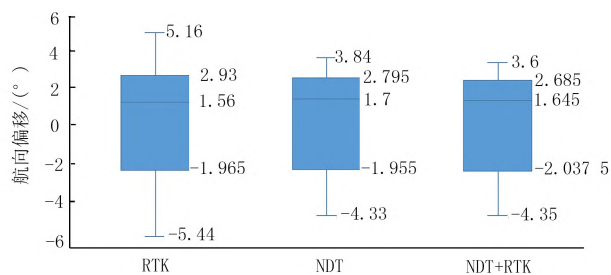


图 11 航向精度试验结果

Fig. 11 Heading precision test results

由图 10 可看出,当车速为 1.0 m/s 时,RTK/NDT

融合定位的平均横向偏差不超过 2 cm,标准差小于 0.43 cm;由图 11 可知,其平均航向偏差不超过 0.42°,标准差小于 2.52°。与 RTK 单独定位和 NDT 匹配定位相比,RTK/NDT 融合定位的横向精度略低于 RTK 单独定位,但显著优于 NDT 匹配定位;同时,其航向精度与数据稳定性均为三者最优。综合来看,RTK/NDT 融合定位在保持较高精度的基础上,具备更好的鲁棒性和环境适应性,更适合自动导航作业需求。

3.3 苹果炭疽叶片病害识别试验

为验证模型的实际效能,设置了机器人巡检病害识别模型组(A)和人工监测组(B)。巡检机器人每日定时以 0.5 m/s 速度沿预设固定巡检路线自动巡检,每棵树停留 60 s,选取树冠顶部阳面、树冠中部外围和树冠下部阴面 3 个标准观测点采集多光谱图像、RGB 图像和三维点云数据,同步记录环境参数和病斑的数量与面积,并对病害进行症状描述,按照 GB/T 17980.11—2000《农药田间药效试验准则(一)》对病害进行分级,建立真值数据。两组病害检测性能对比如表 4 所示,巡检机器人对苹果炭疽叶片病害严重度分级识别的准确率如表 5 所示。

表 4 苹果炭疽叶片病害检测性能对比

Table 4 Comparison of detection performance of apple anthracnose leaf blight

评估指标	早期检出率 /%	平均预警时间 /d	误报率 /%	单树检测耗时 /s
模型组	91.7	7.3	6.8	45
人工组	68.2	3.5	23.4	480

表 5 苹果炭疽叶片病害严重度分级准确率

Table 5 Accuracy rate of apple anthracnose leaf blight severity classification

严重度等级	判定标准	准确率/%
0 级	健康	96.2
1 级	<5%叶面积	88.5
2 级	5~20%叶面积	82.1
3 级	>20%叶面积	90.3

试验结果表明,五维表型矩阵模型在苹果炭疽叶枯病识别中表现出显著优势。模型组对早期病害的检出率达 91.7%,较人工组提升 23.5 个百分点,且平均预警时间提前 3.8 d,误报率降低了 16.6 个百分点,主要误报源为叶片机械损伤和露珠反射,后续可通过增加短波红外波段进一步区分干扰。在严重度分级任务中,模型对健康叶片的识别准确率最高,达 96.2%,1 级和 2 级的准确率分别为 88.5%和 82.1%,表明模型对小面积病斑的敏感性仍有优化空间。

4 结 论

1)设计了一种面向果园复杂环境的叶片病害智

能巡检机器人,采用履带式电动底盘以适应丘陵山地等复杂地形。硬件系统集成多个模态传感器,支持环境参数与病害特征的全维度采集;软件系统基于Linux开发环境,结合3D SLAM建图、RTK-GPS/NDT点云匹配与AI算法,实现自主导航、动态避障和实时病害识别。

2) 巡检机器人叶片病害识别系统通过构建基于多光谱、热辐射及三维几何特征构建五维表型矩阵模型(5D-CPM),结合双流3D卷积网络与迁移学习算法,实现苹果炭疽叶枯病的精准识别;定位导航系统利用RTK-GPS、IMU与激光雷达进行位姿数据采集,在SLAM算法的基础上,通过多模态数据冗余保障复杂果园环境下的定位稳定性;动态避障采用多层次传感器融合技术,结合激光雷达与双目视觉,可分类障碍物并触发绕行或紧急制动策略,覆盖率达90%以上,适应昼夜和复杂地形下的全自主巡检需求。试验结果表明,机器人以1.0 m/s速度巡检时,横向定位误差不超过2 cm,航向误差不超过0.42°。

3) 田间试验结果表明,模型组早期检出率达到91.7%,较人工组提升23.5个百分点,误报率降低16.6个百分点,单树检测耗时仅45 s;健康叶片的病害严重度分级准确率最高达96.2%,但对小面积病斑的敏感性仍有优化空间;此外,系统通过病害-环境耦合分析,提前3.8 d预警病害,为精准施药提供了依据。

参考文献:

- [1] 赵映,肖宏儒,梅松,等.我国果园机械化生产现状与发展策略[J].中国农业大学学报,2017,22(6):116-127.
- [2] 任善军,任若琦.平原林果病虫害绿色防控[M].哈尔滨:黑龙江科学技术出版社,2024:4-6.
- [3] 伍子林,冯德旺,刘衡伟.迁移学习在果园病害识别中的应用[J].福建电脑,2023,39(8):50-52.
- [4] Bengochea-Guevara J M, Andújar D, Cantuña K, et al. An autonomous guided field inspection vehicle for 3D woody crops monitoring[M]//Robot 2019: Fourth Iberian Robotics Conference. Cham: Springer International Publishing, 2019: 164-175.
- [5] Hiremath S, Heijden G V D, Henten E V. UWB-based localization for agricultural robots[J]. Biosystems Engineering, 2019,178: 45-55.
- [6] Bergerman M, Singh S, Reid J. Adaptive path planning for orchard robots[J]. Journal of Field Robotics, 2020,37(4): 512-525.
- [7] Li X, Chen Y, Wang Z. High-precision localization for agricultural robots in orchard environments[J]. Computers and Electronics in Agriculture, 2022,192:106732.
- [8] Zhang Y, Liu Q, Zhang J. SLAM-based navigation for mobile robots in dense vegetation[J]. IEEE Transactions on Agri-Electronics, 2021,15(3): 45-50.
- [9] Mohanty S P, Hughes D P, Salathé M. Cross-species transfer learning for plant disease diagnosis[J]. Frontiers in Plant Science, 2021,12:638090.
- [10] Grinblat G, Uzal L, Larese M. Deep learning for citrus disease detection using multispectral data[J]. Computers and Electronics in Agriculture, 2022,193:106689.
- [11] Wang H, Xu L, Zhang T. Lightweight disease detection model for orchard inspection robots[J]. Journal of Agricultural Robotics, 2023,18(2):123-135.
- [12] Chen J, Li S, Wang Y. Early disease detection using multispectral imaging and deep learning[J]. Sensors, 2020,20(12): 3456.
- [13] Rovira-Más F, Reid J, Chatterjee A. Edge-cloud collaborative systems for agricultural robotics[J]. IEEE Transactions on Agri-Electronics, 2023,18(2):234-245.
- [14] Liu Q, Zhang Y, Wang Z. Multi-sensor data fusion for agricultural robots[J]. IEEE Sensors Journal, 2021,21(8): 9876-9885.
- [15] Guo L, Li X, Chen Y. Edge-cloud collaborative computing for agricultural robots[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2022,9(8): 6234-6245.
- [16] Escolà A, Martínez-Casasnovas J A, Rufat J, et al. Mobile terrestrial laser scanner applications in precision fruiticulture/horticulture and tools to extract information from canopy point clouds[J]. Precision Agriculture, 2017,18(1): 111-132.
- [17] Gené-Mola J, Gregorio E, Auat Cheein F, et al. Fruit detection, yield prediction and canopy geometric characterization using LiDAR with forced air flow[J]. Computers and Electronics in Agriculture, 2020,168: 105121.
- [18] Shalal N, Low T, McCarthy C, et al. Orchard mapping and mobile robot localisation using on-board camera and laser scanner data fusion - Part A: Tree detection[J]. Computers and Electronics in Agriculture, 2015,119: 254-266.
- [19] Wang Y J, Yang F Z, Zhou Y, et al. A riding fuzzy control system for a mountain agricultural robot[J]. International Journal on Smart Sensing and Intelligent Systems, 2013,6(4): 1725-1744.
- [20] Mao W J, Liu H, Hao W, et al. Development of a combined orchard harvesting robot navigation system[J]. Remote Sensing, 2022,14(3): 675.
- [21] 吴俊男,郭辉,姜运生,等.基于激光SLAM的果园移动机器人自主导航系统研究[J].农机化研究,2025,47(11): 213-219.
- [22] 魏逸飞,李青龙,孙宜田,等.基于GNSS和激光雷达

- 的果园机器人导航系统研究[J]. 农机化研究, 2023, 45(10): 55-61, 69.
- [23] 张惠莉, 代晨龙, 任景龙, 等. 基于 YOLO v8-GSGF 模型的葡萄病害识别方法研究[J]. 农业机械学报, 2024, 55(11): 75-83.
- [24] 李云红, 张蕾涛, 李丽敏, 等. 基于 CycleGAN-IA 方法和 M-ConvNext 网络的苹果叶片病害图像识别[J]. 农业机械学报, 2024, 55(4): 204-212.
- [25] Li X, Chen Y, Wang Z. Real-time detection of apple leaf diseases in orchards using deep learning on a mobile platform[J]. Computers and Electronics in Agriculture, 2022 (192): 106732.
- [26] 任若珂, 任善军. 苹果炭疽叶枯病防治技术研究[J]. 中国果菜, 2024, 44(9): 58-63.
- [27] 彭炜峰, 罗江华, 张洲亚. 基于注意力胶囊网络的梨树叶部病害图像识别方法[J]. 农机化研究, 2025, 47(10): 212-218.
- [28] 谢圣桥, 宋健, 汤修映, 等. 基于迁移学习和残差网络的葡萄叶部病害识别[J]. 农机化研究, 2023, 45(8): 18-23, 28.
- [29] 魏语佳. 面向果园环境的多传感器融合 SLAM 与导航研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2022.
- [30] Wang H, Xu L, Zhang T. Domain adaptation for citrus disease recognition in unstructured environments [C]// IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems Workshop on Agricultural Robotics, 2023.

Design and Test of the Orchard Leaf Disease Inspection Robot

Meng Qingshan^{1,2}, Xu Ning^{1,2,3}, Wu Wenxuan¹, Lu Xuzhen¹, Zhang Xingguo¹, Zhang Mingyu^{1,3}

(1. Shandong Academy of Agricultural Machinery Sciences, Jinan 250100, China; 2. Shandong Key Laboratory of Intelligent Agricultural Equipment in Hilly and Mountainous Areas, Jinan 250100, China; 3. School of Agricultural Engineering and Food Science, Shandong University of Technology, Zibo 255000, China)

Abstract: Aiming at the problems of low efficiency and high misdiagnosis rate of manual inspection of traditional orchard diseases, an intelligent inspection robot for leaf diseases integrating high-precision navigation and multi-modal data collaborative analysis was designed. The inspection robot was equipped with a power supply power system, a control host system, a wireless communication system, a navigation obstacle avoidance system, and a parameter acquisition system. Through the integration of 3D SLAM mapping, RTK-GPS / NDT point cloud matching, and a five-dimensional phenotypic matrix model composed of multi-modal data collaborative acquisition, the inspection robot achieved accurate navigation and rapid disease identification in a complex orchard environment. The inspection test of anthracnose leaf blight was carried out in the real apple orchard field environment. The results of fixed-point navigation test showed that the lateral positioning error of RTK fusion NDT point cloud matching was within 2 cm and the heading positioning error was within 0.42° when the inspection robot was inspected at a speed of 1.0 m/s. In the field experiment of apple anthracnose leaf blight identification, the model group and the artificial group were compared. At the speed of 0.5 m/s, the five-dimensional phenotypic matrix constructed based on multi-spectral, thermal radiation and three-dimensional geometric features significantly improved the robustness of disease detection. The early detection rate was 91.7%, the false alarm rate was reduced by 16.6 percentage points, the single tree detection time of the system was only 45 s, the efficiency was more than 10 times higher than that of artificial, and the disease warning time was 3.8 days in advance, which verified the practicability of multi-modal data fusion and edge cloud collaborative architecture in orchard intelligent management, and provided technical support for large-scale promotion.

Key words: orchard leaf disease; inspection robot; five-dimensional phenotypic matrix model; multi-modal data fusion; apple anthracnose leaf blight